PROYECTO FINAL · MACHINE LEARNING

Food AI Recommender

Recomendación semántica de platos según preferencias, restricciones y lenguaje natural.

Alberto Orlando Paredes Mamani

Repositorio: https://github.com/alberthP-M/food-ai

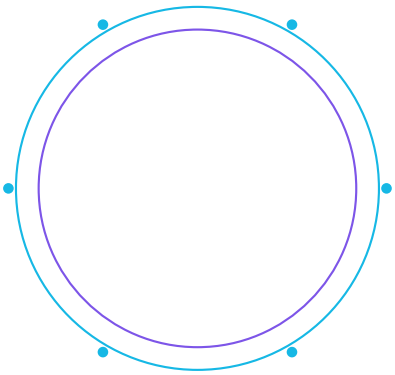
Una implementación funcional para web, kiosko y aplicación de meseros: recibe una frase, aplica seguridad determinista y entrega un top-3 explicable.

80	100	3
PLATOS	CONSULTAS ANOTADAS	RESULTADOS VISIBLES

RESULTADO PRINCIPAL

La línea base obtiene 0.6121 en prueba y el modelo híbrido 0.4727. La comparación se presenta de forma honesta: el sistema funciona, pero el embedding todavía debe mejorar su ordenamiento en este dataset sintético.

Informe preparado para la presentación individual · 2026



01 / PROBLEMA Y OBJETIVO

Problema y objetivo

Los menús digitales tradicionales obligan al cliente a navegar por categorías, leer descripciones y aplicar filtros manuales. La experiencia se vuelve lenta cuando la persona tiene restricciones dietéticas, alergias, preferencias de sabor o un presupuesto concreto.

El objetivo es implementar un sistema que reciba una solicitud en lenguaje natural, por texto o voz, y devuelva los tres platos disponibles más relevantes respetando las restricciones registradas del restaurante.

PREGUNTA EXPERIMENTAL

¿La recuperación semántica de platos mejora la precisión de las primeras recomendaciones frente a una búsqueda tradicional ordenada por popularidad?

02 / ALCANCE FUNCIONAL Y ARQUITECTURA

Alcance funcional y arquitectura

El sistema demuestra la funcionalidad principal solicitada por la asignatura, sin intentar construir toda la plataforma POS. El foco evaluable es la comprensión de la consulta y la recuperación segura de platos.

ENTRADA DEL CLIENTE	BACKEND FASTAPI	RESULTADO VISIBLE
Texto o voz en frontend	Parser + filtro seguro + embeddings + ranking híbrido	Top-3, explicación, aviso de seguridad
Web · kiosko · meseros	Catálogo CSV + índice vectorial	Respuesta JSON y carrito simulado

SEGURIDAD PRIMERO

Las restricciones de disponibilidad y alérgenos se resuelven con reglas deterministas antes del ranking. La IA interpreta el lenguaje natural y calcula relevancia; no decide por sí sola si un plato es médicamente seguro.

03 / DATASET Y PREPARACIÓN

Dataset y preparación

El dataset es sintético y reproducible porque el restaurante todavía no dispone de un historial público de pedidos. El generador mantiene la semilla 20261010 y produce un menú amplio para probar consultas naturales variadas.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Menú	80 platos con nombre, descripción, ingredientes, categoría, precio, dietas, alérgenos, picante, disponibilidad, tiempo, calorías, proteína y popularidad.
Consultas	100 solicitudes en español con variaciones coloquiales, restricciones, rangos de precio y casos sin coincidencia segura.
Particiones	20 de ajuste de pesos, 20 de validación y 60 de prueba. De estas últimas, 55 se puntúan y 5 son pruebas operativas de seguridad.
Anotación	Cada consulta contiene identificadores de platos relevantes y el indicador scored para separar ranking de operación segura.
Reproducibilidad	backend/scripts/generate_dataset.py con semilla fija 20261010.

La preparación normaliza acentos y expresiones frecuentes, extrae restricciones estructuradas y construye un texto enriquecido por plato para el encoder multilingüe.

04 / MODELO Y LÍNEA BASE

Modelo y línea base

El modelo reutilizado es sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 mediante FastEmbed y ONNX Runtime. No se realiza fine-tuning: cada plato y la consulta se transforman en embeddings y se comparan con similitud coseno.

PASO	FLUJO DE INFERENCIA
01	Interpretar la consulta en español y extraer dietas, alérgenos, proteína, picante, categoría y precio.
02	Eliminar del catálogo los platos no disponibles o incompatibles con restricciones de seguridad.
03	Calcular similitud semántica entre la consulta y los candidatos restantes.
04	Reordenar con 55% semántica, 25% coincidencia estructurada y 20% popularidad.
05	Entregar las tres primeras opciones con explicación basada en los datos reales del catálogo.

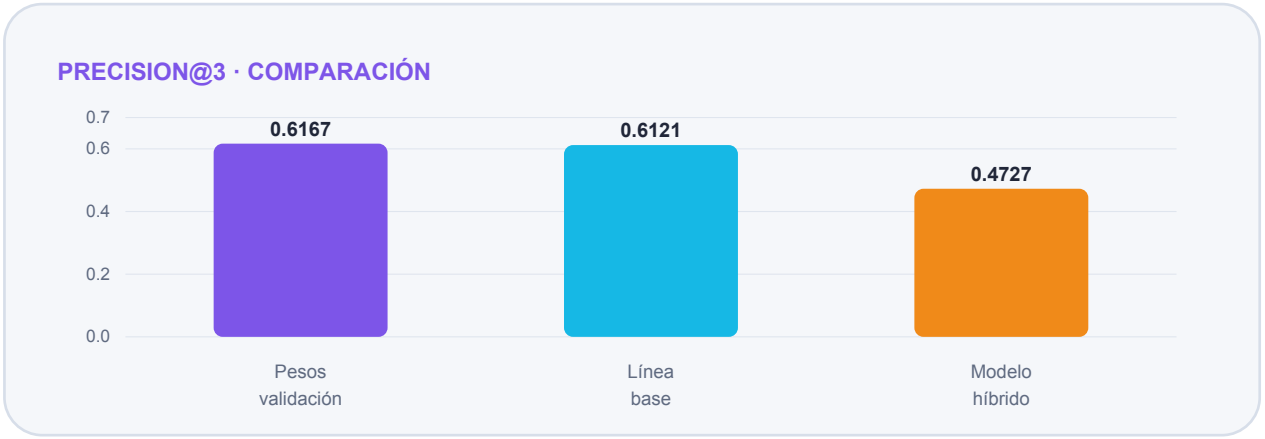
La línea base usa exactamente los mismos filtros de disponibilidad y seguridad y ordena los candidatos por popularidad. La comparación es justa: ambos sistemas reciben el mismo conjunto elegible.

05 / MÉTRICA Y VALIDACIÓN

Métrica y validación

La métrica primaria es Precision@3: la cantidad de platos relevantes que aparecen dentro de las tres primeras recomendaciones dividida entre 3. Es adecuada porque la interfaz muestra tres opciones y el objetivo operativo es recuperar candidatos útiles en esa primera pantalla.

SPLIT	CONSULTAS	SISTEMA	PRECISION@3
Validación	20	Pesos seleccionados	0.6167
Prueba	55	Línea base: filtros + popularidad	0.6121
Prueba	55	Recomendador híbrido	0.4727



LECTURA HONESTA

Los pesos 0.55 / 0.25 / 0.20 se eligieron únicamente con validación. La prueba final no se utilizó para ajustar parámetros. En este dataset sintético la línea base supera al modelo; se reporta y se analiza como una limitación, no como un resultado oculto.

06 / ANÁLISIS DE ERRORES

Análisis de errores

TIPO	CONSULTA	RESULTADO OBSERVADO	LECTURA TÉCNICA
Acierto del modelo	Busco fideos con verduras	Recupera noodles con tofu, pasta vegetal y pasta con garbanzos.	La semántica encuentra platos aunque no todos usen la palabra exacta pasta.
Base superior	Sin gluten y sin soya	La línea base prioriza platos populares compatibles.	El embedding conserva candidatos parecidos, pero el orden por popularidad resulta mejor.
Seguridad	Alergia a pescado y quiero salmón	No devuelve recomendaciones.	El filtro determinista bloquea la contradicción antes del ranking.

07 / BACKEND, FRONTEND Y SEGURIDAD

Backend, frontend y seguridad

COMPONENTE	IMPLEMENTACIÓN
Backend	FastAPI con /api/health, /api/ready, /api/menu, /api/recommend, /api/feedback y /api/evaluation.
Estado del modelo	La interfaz espera /api/ready y distingue loading, ready y error antes de permitir inferencia.
Frontend	Entrada escrita, botón de voz, canal de demostración, restricciones detectadas, top-3, explicaciones y carrito simulado.
Validación	Longitud, canal y top_k; mensajes de error; 12 pruebas automáticas y healthcheck de Docker.
Seguridad	Aviso visible: confirmar ingredientes y contaminación cruzada con el personal; un alérgeno no registrado no garantiza seguridad.

08 / ESCENARIOS PARA LA DEMOSTRACIÓN

Escenarios para la demostración

CASO	ENTRADA	QUÉ SE DEMUESTRA
Válido	Vegetariano, sin lactosa y poco picante	Extracción de restricciones + top-3 explicable.
Difícil	Sin gluten con pollo y menor a Bs 50	Combinación de dieta, ingrediente y presupuesto.
Seguridad	Alergia a pescado y quiero salmón	El filtro rechaza la contradicción antes de la IA.
Inválido	Texto vacío o de un carácter	Validación del backend y mensaje claro al usuario.
Voz	Dictado desde el navegador	Speech API transcribe y reutiliza el mismo endpoint.

DÓNDE ACTÚA LA IA

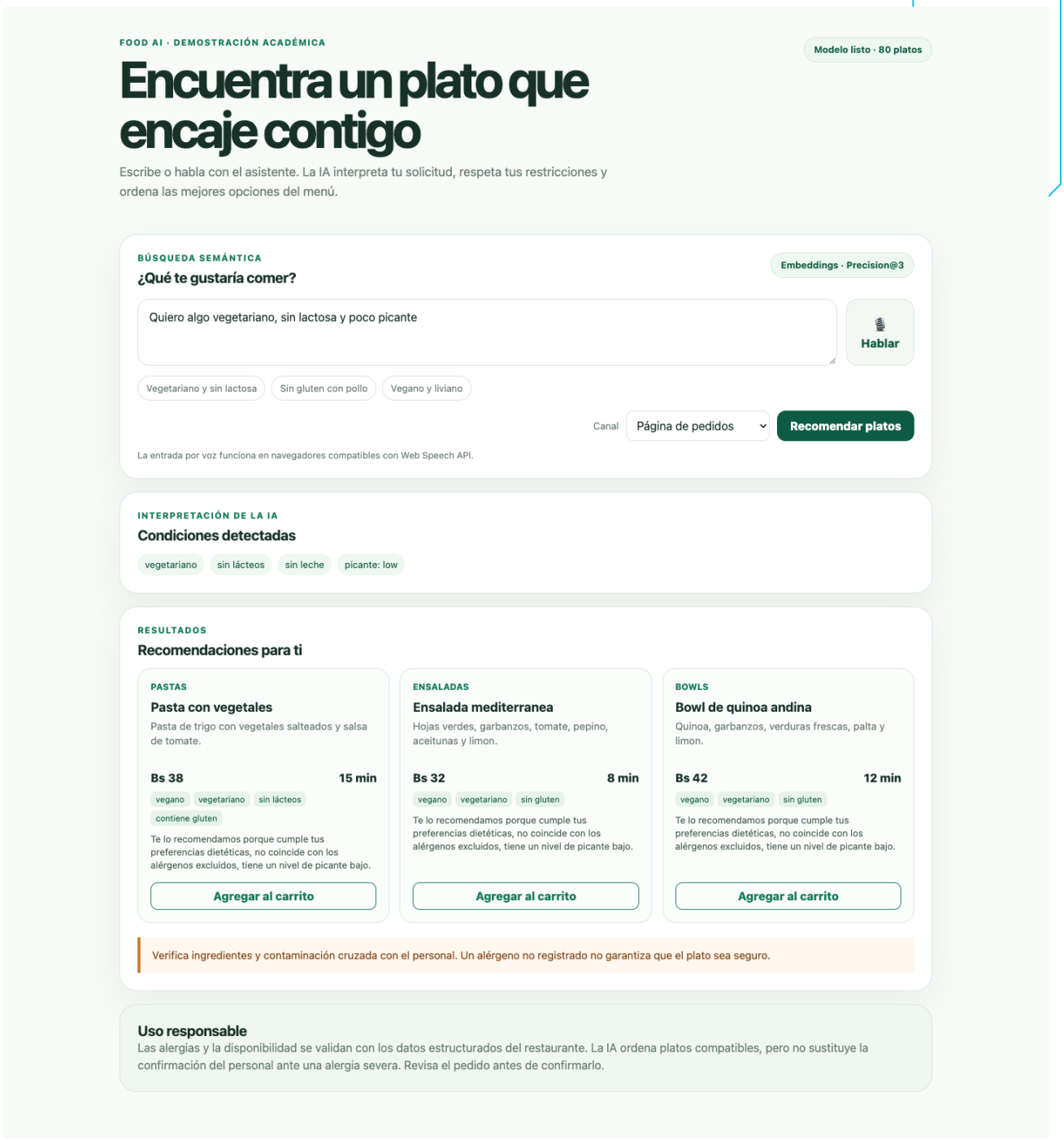
La IA actúa en la interpretación semántica de la frase y en el cálculo de similitud entre la consulta y los platos. Los filtros de alergias, disponibilidad y validación son reglas deterministas para mantener trazabilidad y seguridad.

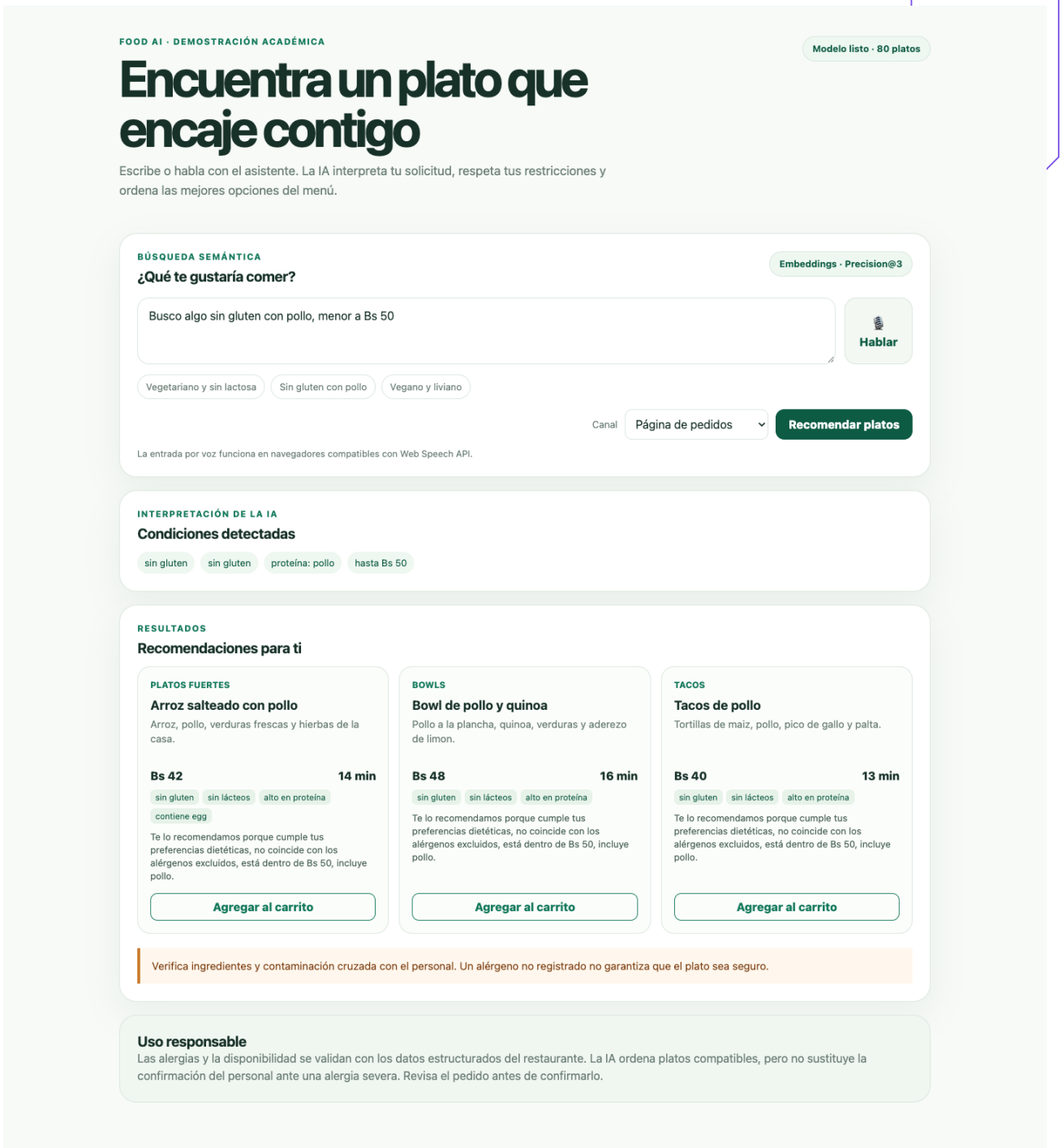
09 / EVIDENCIA VISUAL DEL FLUJO

Evidencia visual del flujo

Las capturas se obtuvieron ejecutando el frontend conectado al backend real con Docker. Muestran el estado listo del modelo, la interpretación de restricciones, el resultado útil, el bloqueo de una contradicción de alergia y el manejo de una entrada inválida.

01 · Caso válido


FOOD AI · DEMOSTRACIÓN ACADÉMICA
Modelo listo · 80 platos
Encuentra un plato que encaje contigo
Escribe o habla con el asistente. La IA interpreta tu solicitud, respeta tus restricciones y ordena las mejores opciones del menú.
BÚSQUEDA SEMÁNTICA
¿Qué te gustaría comer?
Embeddings · Precision@3
Quiero algo vegetariano, sin lactosa y poco picante
Hablar
Vegetariano y sin lactosa
Sin gluten con pollo
Vegano y liviano
Canal
Página de pedidos
Recomendar platos
La entrada por voz funciona en navegadores compatibles con Web Speech API.
INTERPRETACIÓN DE LA IA
Condiciones detectadas
vegetariano
sin lácteos
sin leche
picante: low
RESULTADOS
Recomendaciones para ti
PASTAS
Pasta con vegetales
Pasta de trigo con vegetales salteados y salsa de tomate.
Bs 38
15 min
vegano
vegetariano
sin lácteos
contiene gluten
Te lo recomendamos porque cumple tus preferencias dietéticas, no coincide con los alérgenos excluidos, tiene un nivel de picante bajo.
Agregar al carrito
ENSALADAS
Ensalada mediterranea
Hojas verdes, garbanzos, tomate, pepino, aceitunas y limon.
Bs 32
8 min
vegano
vegetariano
sin gluten
Te lo recomendamos porque cumple tus preferencias dietéticas, no coincide con los alérgenos excluidos, tiene un nivel de picante bajo.
Agregar al carrito
BOWLS
Bowl de quinoa andina
Quinoa, garbanzos, verduras frescas, palta y limon.
Bs 42
12 min
vegano
vegetariano
sin gluten
Te lo recomendamos porque cumple tus preferencias dietéticas, no coincide con los alérgenos excluidos, tiene un nivel de picante bajo.
Agregar al carrito
Verifica ingredientes y contaminación cruzada con el personal. Un alérgeno no registrado no garantiza que el plato sea seguro.
Uso responsable
Las alergias y la disponibilidad se validan con los datos estructurados del restaurante. La IA ordena platos compatibles, pero no sustituye la confirmación del personal ante una alergia severa. Revisa el pedido antes de confirmarlo.


FOOD AI · DEMOSTRACIÓN ACADÉMICA
Modelo listo · 80 platos
Encuentra un plato que encaje contigo
Escribe o habla con el asistente. La IA interpreta tu solicitud, respeta tus restricciones y ordena las mejores opciones del menú.
BÚSQUEDA SEMÁNTICA
¿Qué te gustaría comer?
Embeddings · Precision@3
Busco algo sin gluten con pollo, menor a Bs 50
Hablar
Vegetariano y sin lactosa
Sin gluten con pollo
Vegano y liviano
Canal
Página de pedidos
Recomendar platos
La entrada por voz funciona en navegadores compatibles con Web Speech API.
INTERPRETACIÓN DE LA IA
Condiciones detectadas
sin gluten
sin gluten
proteína: pollo
hasta Bs 50
RESULTADOS
Recomendaciones para ti
PLATOS FUERTES
Arroz salteado con pollo
Arroz, pollo, verduras frescas y hierbas de la casa.
Bs 42
14 min
sin gluten
sin lácteos
alto en proteína
contiene egg
Te lo recomendamos porque cumple tus preferencias dietéticas, no coincide con los alérgenos excluidos, está dentro de Bs 50, incluye pollo.
Agregar al carrito
BOWLS
Bowl de pollo y quinoa
Pollo a la plancha, quinoa, verduras y aderezo de limon.
Bs 48
16 min
sin gluten
sin lácteos
alto en proteína
Te lo recomendamos porque cumple tus preferencias dietéticas, no coincide con los alérgenos excluidos, está dentro de Bs 50, incluye pollo.
Agregar al carrito
TACOS
Tacos de pollo
Tortillas de maiz, pollo, pico de gallo y palta.
Bs 40
13 min
sin gluten
sin lácteos
alto en proteína
Te lo recomendamos porque cumple tus preferencias dietéticas, no coincide con los alérgenos excluidos, está dentro de Bs 50, incluye pollo.
Agregar al carrito
Verifica ingredientes y contaminación cruzada con el personal. Un alérgeno no registrado no garantiza que el plato sea seguro.
Uso responsable
Las alergias y la disponibilidad se validan con los datos estructurados del restaurante. La IA ordena platos compatibles, pero no sustituye la confirmación del personal ante una alergia severa. Revisa el pedido antes de confirmarlo.


FOOD AI · DEMOSTRACIÓN ACADÉMICA
Modelo listo · 80 platos
Encuentra un plato que encaje contigo
Escribe o habla con el asistente. La IA interpreta tu solicitud, respeta tus restricciones y ordena las mejores opciones del menú.
BÚSQUEDA SEMÁNTICA
¿Qué te gustaría comer?
Embeddings · Precision@3
Alergia a pescado y quiero salmón
Hablar
Vegetariano y sin lactosa
Sin gluten con pollo
Vegano y liviano
Canal
Página de pedidos
Recomendar platos
La entrada por voz funciona en navegadores compatibles con Web Speech API.
INTERPRETACIÓN DE LA IA
Condiciones detectadas
sin pescado
proteína: salmon
RESULTADOS
Sin coincidencias seguras
No encontramos platos disponibles compatibles con tus restricciones de seguridad.
Verifica ingredientes y contaminación cruzada con el personal. Un alérgeno no registrado no garantiza que el plato sea seguro.
Uso responsable
Las alergias y la disponibilidad se validan con los datos estructurados del restaurante. La IA ordena platos compatibles, pero no sustituye la confirmación del personal ante una alergia severa. Revisa el pedido antes de confirmarlo.

04 · Entrada inválida



Pruebas y ejecución

La suite automática cubre extracción de restricciones, filtros de seguridad, ausencia de candidatos, comparación con línea base, health check, recomendaciones válidas e inputs inválidos. La última ejecución produjo 12 pruebas exitosas.

Comandos reproducibles:

```
docker compose up --build
Abrir http://localhost:8080
API Swagger: http://localhost:8000/docs
Pruebas: cd backend && MODEL_BACKEND=tfidf pytest -q
```

La primera ejecución necesita conexión a Internet para descargar el modelo preentrenado. Después, el volumen model_cache conserva la caché del encoder.

11 / LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO

Limitaciones y trabajo futuro

- El dataset es sintético y las consultas todavía no representan toda la diversidad de clientes reales.
- La línea base supera al modelo en la prueba actual; se debe mejorar la cobertura semántica y la anotación.
- El historial de pedidos y la personalización individual quedan como extensión posterior.
- El reconocimiento de voz depende de Web Speech API y del navegador.
- La calidad final depende de que el administrador mantenga ingredientes y alérgenos actualizados.

12 / CONCLUSIÓN

Conclusión

La entrega demuestra un flujo completo de Machine Learning aplicado a un sistema de comidas: dataset reproducible, preparación, embeddings, filtros de seguridad, ranking híbrido, línea base, evaluación separada, API, frontend, pruebas y Docker.

MENSAJE FINAL

El producto no intenta adivinar una dieta médica: convierte una intención cotidiana en una búsqueda de menú segura, explicable y lista para integrarse en los canales del restaurante.

13 / REFERENCIAS Y ARTEFACTOS

Referencias y artefactos

ARTEFACTO	UBICACIÓN
Generador y dataset	backend/scripts/generate_dataset.py; backend/data/menu.csv; backend/data/evaluation_queries.jsonl
Modelo e índice	backend/app/recommendation.py; backend/scripts/build_index.py; backend/artifacts/
Evaluación	backend/scripts/tune_weights.py; backend/scripts/evaluate.py; backend/artifacts/evaluation.json
Aplicación	backend/app/main.py; frontend/index.html; frontend/app.js; docker-compose.yml
Modelo preentrenado	sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 mediante FastEmbed.